



HELP BUTTON: UMA NOVA FUNCIONALIDADE ALINHADA AO SEU BANCO

PEDRO LANGELI NETO; DIOGO QUITANAKA TONON DA SILVA; MARIA
CAROLINE BIZARRO; WELLINGTON EUFRASIO CAMARGO; ISAQUE KATAHIRA;
JOSE GUILHERME PAULETI

RESUMO

Com o crescimento do *mobile banking* no Brasil, o número de fraudes também se intensificou. Apesar do avanço das tecnologias bancárias, ainda existem fragilidades consideráveis na proteção dos usuários em contextos de coação física e psicológica. O sequestro relâmpago é um crime que geralmente ocorre quando a vítima é abordada em locais públicos, forçada a entrar em seu próprio veículo ou a acompanhar os sequestradores, sendo mantida refém por um curto intervalo de tempo, período no qual criminosos utilizam o celular da vítima para acessar contas bancárias e realizar transferências financeiras. Nesse contexto, observa-se a necessidade de soluções tecnológicas que levem em consideração o comportamento da vítima sob coação. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma funcionalidade a ser integrada em aplicativos bancários, voltada a auxiliar vítimas de sequestro relâmpago por meio de um pedido de socorro discreto. A solução consiste em uma senha de emergência que aciona silenciosamente um alerta com a localização da vítima. A aplicação combina geolocalização e segurança da informação para oferecer uma resposta rápida e sigilosa em situações de coação física ou psicológica, demonstrando como a tecnologia aliada às instituições bancárias pode contribuir para a proteção e o resgate de vítimas desse tipo de crime. A metodologia do projeto foi baseada em pesquisa teórica, análise de viabilidade e desenvolvimento prático de um sistema dividido em três módulos integrados. A implementação da senha emergencial mostrou-se uma estratégia viável e promissora, uma vez que permitiu o acionamento de um alerta sem levantar suspeitas, mantendo a segurança da vítima como prioridade. A solução demonstrou ter caráter interdisciplinar, relevância social e potencial de aplicação em contextos reais de prevenção a crimes de coerção financeira.

Palavras-chave: Alerta; Pix; Sequestro.

1 INTRODUÇÃO

O sequestro relâmpago é um crime recorrente em diversas regiões urbanas e tem se tornado cada vez mais violento. Geralmente ocorre quando a vítima é abordada em locais públicos, forçada a entrar em seu próprio veículo ou a acompanhar os sequestradores, sendo mantida refém por um curto intervalo de tempo. Durante esse período, os criminosos utilizam os celulares das vítimas para acessar contas bancárias e realizar transferências financeiras (Quirino, 2016).

A pressão psicológica intensa, combinada com o medo de represálias ou até da morte, faz com que as vítimas colaborem com os criminosos. Infelizmente, em muitos casos, mesmo após as transferências serem realizadas, as vítimas não são liberadas com segurança. Há registros de episódios que terminam em agressões, abandono em locais perigosos ou até latrocínio. A sensação de insegurança se intensifica nas grandes cidades, levando a população a viver em constante estado de alerta. Apesar do avanço das tecnologias bancárias, ainda há

uma lacuna significativa na proteção das vítimas em situações de coação física e psicológica (Quirino, 2016; Souza, 2018).

Com o aumento exponencial do *mobile banking* no Brasil, o número de fraudes também se intensificou, sobretudo em contextos em que criminosos acessam contas bancárias sem o conhecimento da senha do cliente, colocando em xeque a segurança dos sistemas digitais. Desta forma, cresce a discussão sobre a responsabilidade civil das instituições financeiras diante de fraudes decorrentes do uso de aplicativos bancários em situações de roubo ou furto de dispositivos móveis (Silva, Mota e Silva, 2025).

Apesar do avanço das tecnologias bancárias, ainda existem fragilidades consideráveis na proteção dos usuários em contextos de coação física e psicológica. O sistema de segurança bancária atual tende a focar aspectos como fraudes digitais e roubo de dados, desconsiderando a dimensão humana das situações de violência real, nas quais a vítima é forçada a realizar transações legítimas, porém sob ameaça. Nesse contexto, observa-se a necessidade de soluções tecnológicas que levem em consideração o comportamento da vítima sob coação (Souza, 2018).

No contexto de aplicativos *mobile* dedicados a vítimas em situação de coação, destacam-se os aplicativos voltados para a proteção de mulheres contra a violência doméstica. O Todas por Uma é um destes aplicativos que permite que usuárias peçam ajuda de forma discreta, encontrem serviços de acolhimento e recebam informações sobre seus direitos (Todas por Uma, 2025).

Nesse contexto, emergem propostas de soluções tecnológicas voltadas à proteção imediata das vítimas em situações de coação. Mckinnon, Zhou e Cruz (2024), ao revisarem sistemas de alerta móvel, destacam que notificações podem alterar o comportamento das pessoas em emergências, mas ainda existem lacunas quanto ao desenvolvimento de alertas silenciosos, especialmente em cenários de sequestro relâmpago. Complementarmente, Zhang, Zhang e Sun (2025) demonstraram a viabilidade de sistemas de alerta em tempo real baseados em Internet das Coisas (IoT), com baixa latência e alta taxa de entrega, mostrando potencial para aplicações críticas em segurança pública.

Diante dessa realidade alarmante, propõe-se o desenvolvimento de uma funcionalidade secreta a ser implementada em um aplicativo bancário, com intuito de oferecer ajuda às vítimas de sequestro relâmpago. A proposta consiste na criação de uma função secreta ativada por meio de uma senha emergencial. Para sua implementação, torna-se necessária a apresentação de um protótipo a uma instituição bancária, demonstrando os benefícios da funcionalidade e como ela poderia impactar positivamente a instituição, seus clientes e a segurança pública. O funcionamento é simples, porém engenhoso.

Em um momento de coação, a vítima abrirá o aplicativo do banco normalmente, utilizando sua senha ou biometria. O diferencial está quando uma transferência é tentada. Ao digitar a senha de autorização de transação previamente cadastrada como “senha de emergência”, o aplicativo exibirá uma mensagem genérica, como: “Limite de transferências excedido. Tente novamente em uma hora”. No entanto, de forma silenciosa e automatizada, o sistema enviará um alerta com a localização da vítima para seus contatos de confiança, fornecendo valiosas informações para que os contatos possam tomar providências necessárias para acionar as autoridades competentes.

Tudo acontece sem notificações ou indícios visíveis, evitando que o sequestrador perceba que um pedido de socorro foi emitido. O desenvolvimento de tecnologia com foco na proteção imediata das vítimas, especialmente em situações de privação de liberdade e coação, representa uma inovação necessária diante da crescente insegurança urbana.

A proposta aqui apresentada se destaca por focar diretamente na resposta a vítimas de sequestros relâmpagos, um tipo de crime ainda pouco explorado por soluções tecnológicas específicas. E seu desenvolvimento justifica-se dada a importância da integração entre

segurança pública, tecnologia e instituições financeiras no combate a crimes complexos como o sequestro relâmpago.

Outro aspecto relevante refere-se à usabilidade, à confiança e à segurança percebida nos aplicativos bancários. Pois a transformação digital no setor financeiro, trouxe à tona a importância da experiência do usuário para a adesão às plataformas digitais. De modo que a satisfação dos clientes está diretamente vinculada à confiabilidade e aos mecanismos de proteção incorporados às soluções tecnológicas (Lopes, 2025).

O objetivo geral deste projeto consiste em desenvolver uma solução tecnológica funcional e segura voltada à emissão de alertas em situações de coerção durante transações bancárias. Tendo como propósito demonstrar de forma prática como a tecnologia pode atuar como uma ferramenta estratégica na proteção e preservação da integridade física e emocional de indivíduos que se encontrem em situações de risco. Além disso, busca-se evidenciar o potencial das inovações tecnológicas no fortalecimento da segurança digital e no aprimoramento dos mecanismos de prevenção e resposta a incidentes que envolvem ameaças à integridade pessoal.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa aplicada. Metodologia escolhida devido ao intuito de compreender o contexto das vítimas de sequestro relâmpago e propor uma solução tecnológica para prestar auxílio à vítima. O estudo foi iniciado com pesquisa bibliográfica, na qual foram consultadas matérias jornalísticas e pesquisas acadêmicas sobre sequestro relâmpago, segurança bancária e tecnologias aplicadas à proteção do usuário. Esse estudo fundamentou o problema e orientou a definição dos requisitos da proposta, assegurando relevância social e alinhamento com contextos reais de violência urbana.

Foram realizadas reuniões para análise da viabilidade de implementação da solução em um aplicativo bancário real, considerando fatores como segurança da informação, integração com sistemas financeiros, experiência do usuário sob coação e limitações técnicas. Essas discussões foram essenciais para ajustar o escopo do projeto e garantir sua coerência prática. Como resultado desta análise, concluiu-se que seria inviável realizar a implantação da funcionalidade em um aplicativo bancário real.

Desta forma, optou-se pelo desenvolvimento de um protótipo para simular um aplicativo bancário e demonstrar a funcionalidade proposta. Este protótipo é composto por três módulos: i) aplicativo bancário, para simulação de aplicativo bancário real; ii) servidor em nuvem, com serviço para recepção de alertas; e, iii) painel de monitoramento, para simulação de central de segurança dedicada ao acompanhamento de alertas emitidos por clientes.

2.1 DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO ANDROID – APLICATIVO BANCO SEGURO

Desenvolvido em Flutter (Flutter, 2025), o aplicativo simula um ambiente bancário com interface de saldo, histórico e transferência Pix. O sistema diferencia duas senhas: uma convencional, que executa a transferência simulada, e uma de emergência, que bloqueia a operação e envia um alerta silencioso ao servidor. As informações enviadas incluem nome, telefone, localização e horário, são transmitidas com protocolo seguro através de uma Interface de Programação de Aplicações (API) autenticada, garantindo sigilo e segurança dos dados.

2.2 DESENVOLVIMENTO DO *WEBSERVICE* E INFRAESTRUTURA EM NUVEM

O serviço *Web* foi desenvolvido utilizando-se linguagem de programação Python e o *framework* Flask (Flask, 2025). Este serviço é responsável por receber, validar e armazenar os alertas em um banco de dados. O servidor utiliza autenticação por token, conexões seguras e variáveis de ambiente para proteção de credenciais. O serviço foi hospedado na plataforma de infraestrutura em nuvem Railway. A Railway foi escolhida por sua facilidade de implantação, escalabilidade e integração contínua com repositórios GitHub (Railway, 2025).

2.3 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO *WEB*

Criado em Node.js e *framework* Express (Express, 2025), o painel de monitoramento exibe em tempo real os alertas recebidos pelo *webservice*, apresentando informações como a identificação do cliente, a localização e o horário do alerta. O sistema foi executado em ambiente local, realizando uma conexão segura com a API, evitando a exposição de tokens e assegurando a adoção de boas práticas de segurança.

2.4 INTEGRAÇÃO E VALIDAÇÃO DO SISTEMA

Após o desenvolvimento dos módulos, foram realizados testes de integração e simulação de alertas para verificar o fluxo completo desde o envio do alerta no aplicativo até sua visualização no painel *Web*. Essa fase assegurou a comunicação adequada entre os componentes e a eficiência do alerta silencioso.

O método aplicado combinou pesquisa teórica, discussão interdisciplinar e desenvolvimento prático, resultando em uma solução tecnológica com relevância social, foco em segurança digital e potencial de aplicação em contextos reais de prevenção a crimes de coerção financeira.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para demonstrar os resultados obtidos com o desenvolvimento do projeto, as Figuras de 1 a 3 ilustram o protótipo funcional do sistema proposto, destacando as principais funcionalidades, telas e etapas de interação do usuário.

A Figura 1 (a) apresenta a tela principal do aplicativo simulado, onde o usuário pode visualizar informações básicas da conta, como saldo e histórico de transações. Essa interface foi projetada para reproduzir o ambiente de um aplicativo bancário real, servindo como ponto inicial para as demais funcionalidades do sistema.

A Figura 1 (b) exibe a tela de edição de perfil, onde o usuário pode atualizar informações pessoais como nome e número de telefone. Essa funcionalidade é essencial para manter os dados de identificação corretos, garantindo que o alerta de emergência seja associado às informações adequadas do titular.

A Figura 2 (a) ilustra o processo de transferência via Pix bem-sucedido, apresentando as etapas de confirmação da conta de origem, chave de destino, valor e instituição bancária. Esse fluxo simula o comportamento real de uma operação financeira, validando a usabilidade e a coerência da navegação entre as telas. A Figura 2 (b) apresenta o mecanismo de segurança do aplicativo, ativado por meio da senha de emergência. Quando o usuário insere essa senha sob coação, o sistema exibe a mensagem genérica de erro (“Limite diário de PIX excedido”) para não levantar suspeitas, enquanto o alerta silencioso é enviado automaticamente ao serviço de monitoramento de alerta.



(a)



(b)

Figura 1 - Tela principal do aplicativo bancário simulado e tela de edição de perfil do usuário.



(a)



(b)

Figura 2 - Processo de transferência Pix.

Por fim, a Figura 3 exibe a interface do sistema de monitoramento, que representa o painel utilizado por autoridades para receber os alertas emitidos. A tela apresenta a mensagem “Alerta de crime em ação”, além de campos destinados ao registro de informações da ocorrência, simulando o funcionamento da integração entre o aplicativo bancário e um possível sistema de monitoramento gerenciado por órgãos de segurança pública.

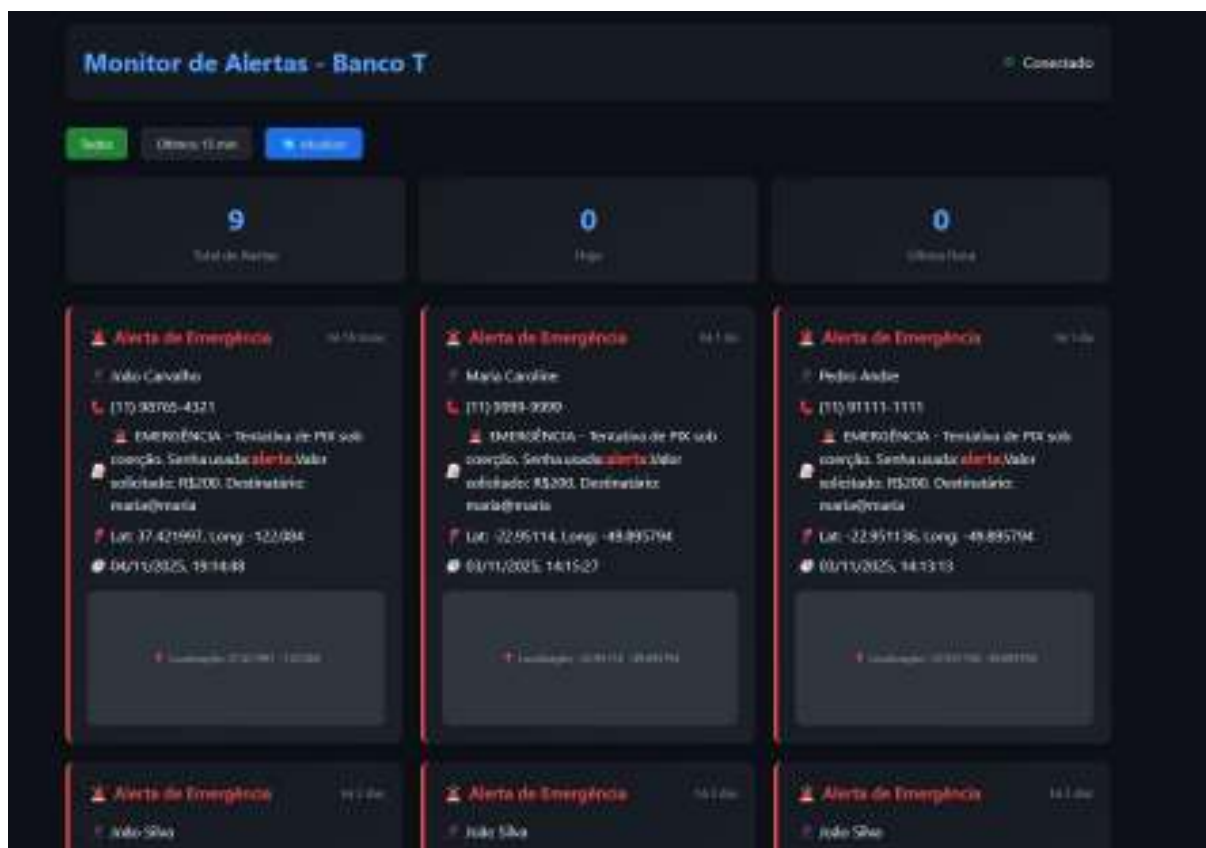


Figura 3 - Painel de monitoramento: recebimento do alerta de emergência.

Durante o desenvolvimento, observou-se a relevância de aspectos técnicos e éticos, como a privacidade dos dados, o uso responsável da geolocalização e a necessidade de autenticação segura nas comunicações entre cliente e servidor. Esses fatores contribuíram para tornar o projeto não apenas funcional, mas também alinhado às boas práticas de segurança da informação e desenvolvimento de software.

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto Help Button representou uma importante iniciativa voltada à integração entre tecnologia, segurança digital e proteção à vida. Ao longo do processo, foi possível compreender com maior profundidade a gravidade do crime de sequestro relâmpago e as limitações existentes nas soluções tecnológicas atuais empregadas por instituições financeiras. A partir dessa análise, delineou-se uma proposta inovadora de funcionalidade, capaz de oferecer às vítimas uma alternativa discreta e eficiente para solicitar ajuda em situações de coação.

O protótipo desenvolvido demonstrou, de forma prática, como a aplicação poderia ser integrada a sistemas bancários já existentes, sem comprometer a experiência do usuário nem a usabilidade do aplicativo. Além disso, a proposta reforçou a importância da colaboração entre

o setor financeiro e a área de segurança pública, destacando o papel das instituições bancárias como agentes ativos na proteção de seus clientes.

A implementação da senha emergencial mostrou-se uma estratégia viável e promissora, uma vez que permitiu o acionamento de um alerta silencioso sem levantar suspeitas, mantendo a segurança da vítima como prioridade. A solução proposta demonstra caráter interdisciplinar, possui relevância social e tem potencial de aplicação em contextos reais de prevenção a crimes de coerção financeira.

REFERÊNCIAS

EXPRESS. **Express - Node.js web application framework**, 2025. Disponível em: <https://expressjs.com/>. Acesso em: 13 dez. 2025.

FLASK. **Flask documentation**, 2025. Disponível em: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>. Acesso em: 12 dez. 2025.

FLUTTER. **Flutter on Mobile**, 2025. Disponível em: <https://flutter.dev/multi-platform/mobile>. Acesso em: 12 dez. 2025.

LOPES, S. G. A. **Usabilidade e segurança: entre a confiança e a insegurança nos aplicativos bancários**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Administração)) — Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Avançado de Governador Valadares, 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18306>. Acesso em: 25 set. 2025.

MCKINNON, A.; ZHOU, W.; CRUZ, A. **A systematic review of the use of mobile alerting to inform intended and actual behaviour**. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, v. 32, n. 1, 2024. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1468-5973.12499>. Acesso em: 25 set. 2025.

QUIRINO, V. **Sequestro relâmpago**. JusBrasil, 2016. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/sequestro-relampago/302193132>. Acesso em: 10 maio. 2025.

RAILWAY. **Railway Documentation**, 2025. Disponível em: <https://docs.railway.com/>. Acesso em: 12 dez. 2025.

SILVA, F. A. d. M.; MOTA, L. V. M.; SILVA, H. F. d. **Responsabilidade civil das instituições financeiras: análise quanto às fraudes realizadas em aplicativos bancários após roubos ou furtos**. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 11, n. 4, 2025. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/18616>. Acesso em: 25 set. 2025.

SOUZA, F. de. **Delito de sequestro relâmpago e inovações da lei nº 11.923/09**. *Semana Acadêmica*, 2018. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/delito-de-sequestro-relampago-e-inovacoes-da-lei-no-1192309>. Acesso em: 10 maio. 2025.

TODAS POR UMA. **Todas por Uma**. 2025. Disponível em: <https://www.todasporuma.com/>. Acesso em: 10 maio. 2025.

ZHANG, H.; ZHANG, R.; SUN, J. **Developing real-time iot-based public safety alert and emergency response systems**. Scientific Reports, v. 15, p. art. 12345, 2025. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-13465-7>. Acesso em: 25 set. 2025.